

GUIDE UTILISATEUR

Arduinode

Auteur : Adam Bounour

Table des matières

I. Présentation du code.....	3
II. Présentation de l'interface.....	4
III. Comment récupérer les fichiers de fabrication pour imprimer le PCB ?.....	9

Avant de commencer, il est important de noter quelques points importants.

Tout d'abord, tous les codes, le projet KiCad ainsi que quelques informations complémentaires sont disponibles sur ce repo github :

<https://github.com/Adbo03/Node-sismique-3C.git>

Il est important de noter que ce projet a été développé sous Windows 11 et qu'il ne fonctionnera que sur cet OS, certaines fonctions et bibliothèques lui étant propres. Ce projet peut sûrement être adapté sans grosses difficultés pour fonctionner sur d'autres OS mais cela ne sera pas traité ici.

De plus, pour la collecte WiFi des données de la carte SD, il est nécessaire d'activer la localisation. Cela peut être fait dans les réglages de l'ordinateur. Sans cela, la collecte ne fonctionnera pas et un message d'erreur apparaîtra.

I. Présentation du code

Le projet repose sur 5 fichiers clés :

- ***ADXL_SPI.ino*** : Il s'agit du code des arduinodes, à téléverser sur les cartes. Il permet le paramétrage des arduinodes, la réception et l'envoi de données en BLE et en WiFi, ainsi que le basculement entre les différents modes de fonctionnement.
- ***SERVEUR_ADXL.py*** : Il s'agit du code de l'interface python pour visualiser en temps réel les données extraites de l'ADXL. Via cette interface, on peut aussi le paramétrer (fréquence d'échantillonnage, plage de mesure). Au-delà de l'ADXL, c'est l'arduino qu'on vient contrôler. La collecte et la conversion des données en WiFi et directement à partir de la carte SD peuvent aussi être lancées depuis cette interface.
- ***CONVERSION_BIN_CSV.py*** : Il s'agit d'un code annexe utilisé par *SERVEUR_ADXL.py* afin de récupérer et convertir les données à partir de la carte SD (la collecte des données en WiFi se fait grâce à un autre code).
- ***DATA_COLLECT_WIFI.py*** : Il s'agit d'un code annexe utilisé par *SERVEUR_ADXL.py* afin de collecter les données de la carte SD en WiFi. Cela évite de devoir manipuler la carte SD directement. Ce code introduit aussi la récupération des données de plusieurs arduinodes en une seule opération.
- ***SOURCE_BLE.ino*** : Il s'agit du code de la source. Avec ce code, la source peut générer des vibrations (signal ricker) à différentes fréquences. L'activation et le paramétrage de cette dernière se fait aussi depuis l'interface (code *SERVEUR_ADXL.py*).

II. Présentation de l'interface

Pour lancer l'interface, plusieurs façons existent :

- Avec l'application "ScanEarth" disponible dans le repo git. C'est la manière la plus simple et directe. Son utilisation est donc recommandée.

Rappel : comme mentionné, cette application ne fonctionnera que sur windows.

- Avec le terminal, en exécutant cette ligne de commande :

```
python ./SERVEUR_ADXL.py
```

Veillez à avoir tous les fichiers python dans le même répertoire.

Une fois l'application lancée, l'IHM apparaît avec un terminal. Le terminal permet d'avoir des informations de suivi ainsi d'afficher des messages d'erreur pour d'éventuels problèmes de configuration.

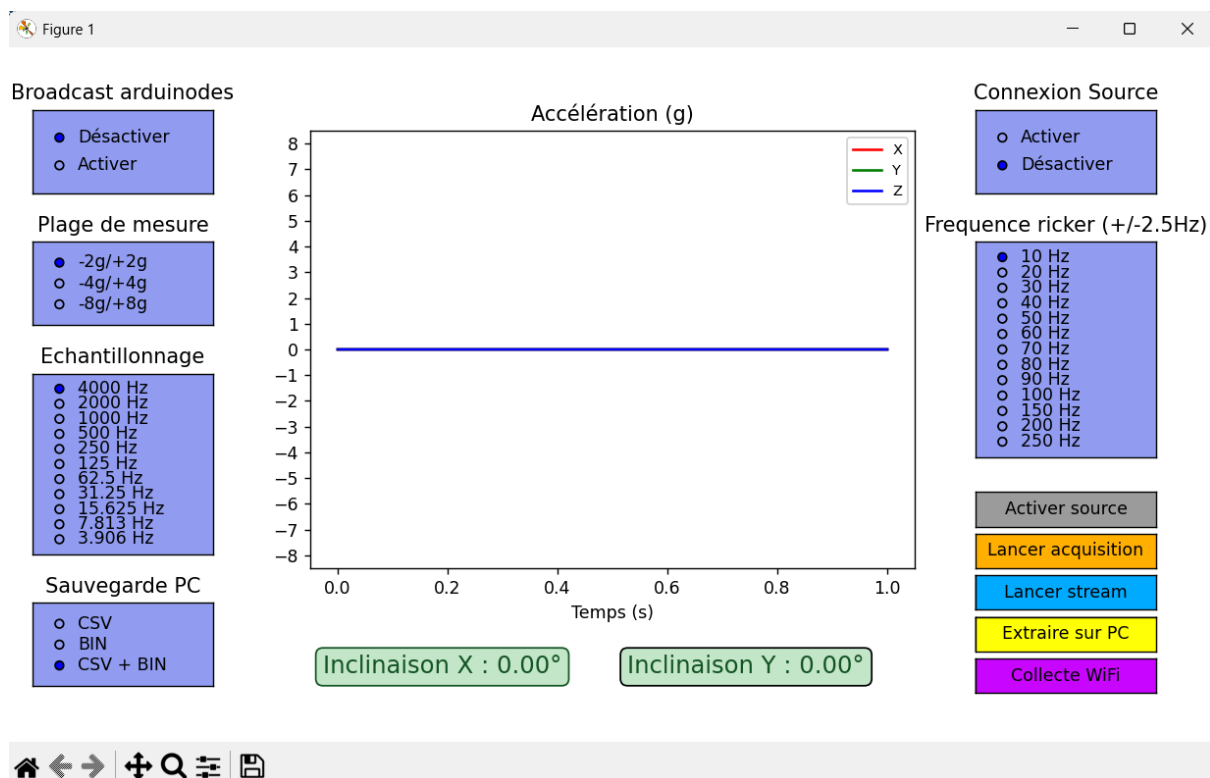


Image 1. Interface ScanEarth avant connexion

Comme le montre l'image 1, l'IHM de l'application comporte différents blocs et boutons qui ont tous un rôle bien précis.

- Bloc "Broadcast arduinodes" : Le système ainsi développé permet de configurer plusieurs arduinodes en même temps. En étant connecté à une arduinode, cette dernière peut propager sa configuration aux autres. Ce bloc permet d'activer ou non cette fonctionnalité. A noter que par défaut, le broadcast est activé.
- Bloc "Plage de mesure" : Avec ce bloc, on peut venir jouer avec l'intervalle de mesures de l'ADXL. Modifier la plage de mesures permet de changer la résolution spectrale de l'accéléromètre.
- Bloc "Echantillonnage" : La fréquence d'échantillonnage de l'accéléromètre peut être modifiée pour faire varier la précision du signal temporel.
- Bloc "Sauvegarde PC" : Il est possible de récupérer les données stockées dans la carte SD de deux manières différentes. La première consiste à connecter directement la carte SD à l'ordinateur. La deuxième utilise le WiFi de la carte. Peu importe la méthode choisie, ce bloc permet de choisir sous quel format on veut sauvegarder ces données. A noter que par défaut, on sauvegarde les données sous format binaire ET csv.
- Bloc "Connexion Source" : En fonction des configurations sur le terrain, on pourrait avoir envie d'utiliser la source développée dans le cadre de ce projet ou une autre source de vibrations. Ce bloc permet d'exprimer cette volonté en évitant à la carte de chercher à se connecter à une source inexistante. A noter que par défaut, la source est désactivée côté interface.
- Bloc "Frequence ricker (+/- 2.5 Hz)" : Si on choisit de connecter la source, on peut venir configurer la fréquence du signal généré.
- Bouton "Activer source" : Permet d'activer ou de désactiver la source. Lorsque la source n'est pas connectée, le bouton reste grisé et inactif.
- Bouton "Lancer acquisition" : Ce bouton permet de lancer la sauvegarde des données de l'accéléromètre sur la carte SD. Lorsqu'une acquisition est en cours, il n'est plus possible de changer la plage de mesure ou la fréquence d'échantillonnage. Si on veut modifier ces paramètres, il faut arrêter l'acquisition en cours et en lancer une autre. Cela évite de fausser les données.

- Bouton “Lancer stream” : Lorsqu’on allume les arduinodes, elles sont par défaut en mode Stand-by pour économiser de la batterie. Ce bouton permet de changer le mode de fonctionnement pour visualiser les données en temps réel sur le graphe au centre de l’IHM. Une fois ce mode sélectionné, on voit alors des courbes apparaître sur la fenêtre de visualisation et les deux voyants mesurant l’inclinaison de l’ADXL s’activer. A noter qu’on ne peut pas lancer une acquisition et en même temps visualiser les données. Il s’agit de deux modes de fonctionnement différents.
- Bouton “Extraire sur PC” : Après avoir configuré le mode de sauvegarde, ce bouton permet de récupérer les données à partir de la carte SD. Il faut s’assurer que la carte SD soit connectée à l’ordinateur.
- Bouton “Collecte WiFi” : Comme expliqué précédemment, ce bouton permet de collecter les données stockées dans la carte SD en WiFi. Ainsi, cela évite de devoir récupérer les cartes SD de chaque arduinodes.

Maintenant que toutes les sections de l'IHM ont été explicitement détaillées, il est important d'attendre que l'ordinateur soit connecté à l'arduinode avant de vouloir la configurer. Pour ce faire, vous pouvez jeter un œil au terminal qui affichera toutes les étapes de connexion. Aussi, attendez que le nom de l'arduinode apparaissent en au de la fenêtre. C'est un indicateur sur que l'arduinode est bien connecté !

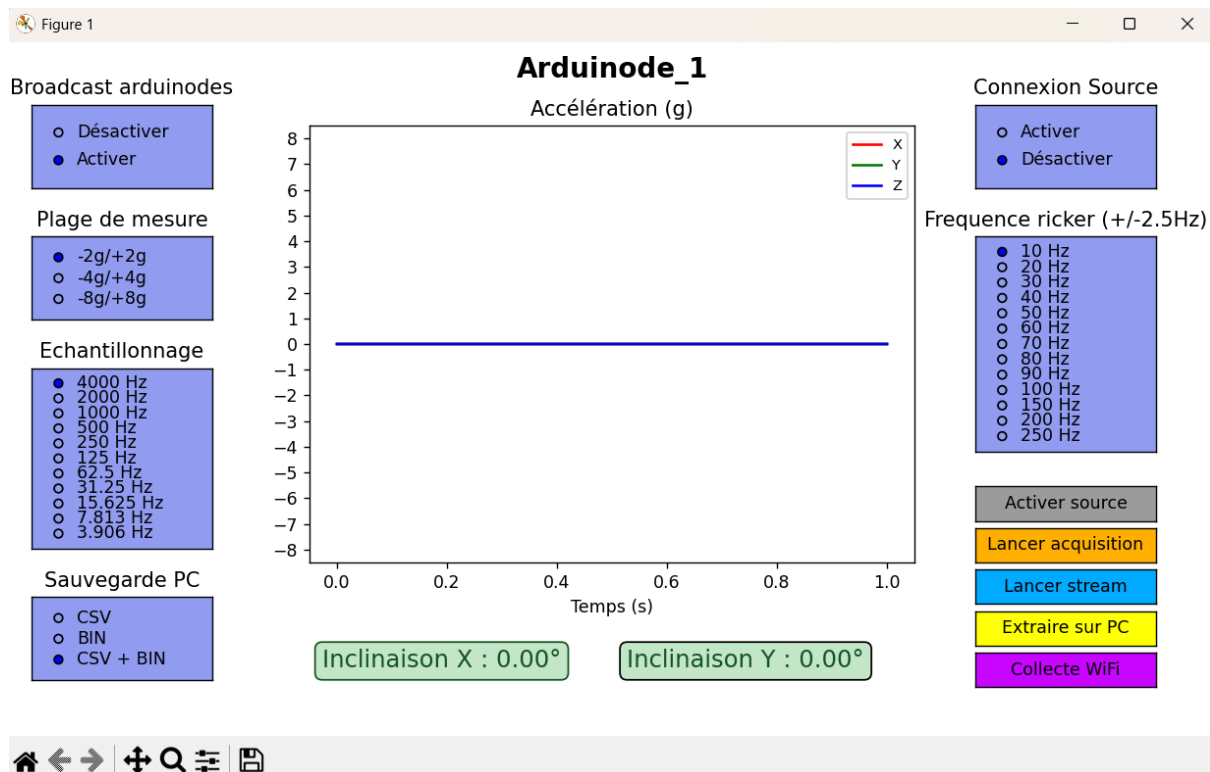


Image 2. Interface ScanEarth après connexion

Précision inclinaison :

Les voyants de l'inclinaison de l'ADXL se mettent au vert lorsque cette dernière est comprise dans un intervalle donné. Par défaut, l'inclinaison tolérée est de +/- 10°. Cette précision peut être modifiée dans le code *SERVEUR_ADXL.py* avec cette variable située en haut du fichier (dans la section paramétrage) :

PRECISION_STABILITE = 10 **# +/- exprimée en °**

Ces voyants sont utiles pour savoir si l'ADXL est bien parallèle au sol. Sinon quoi, cela viendrait fausser les données collectées.

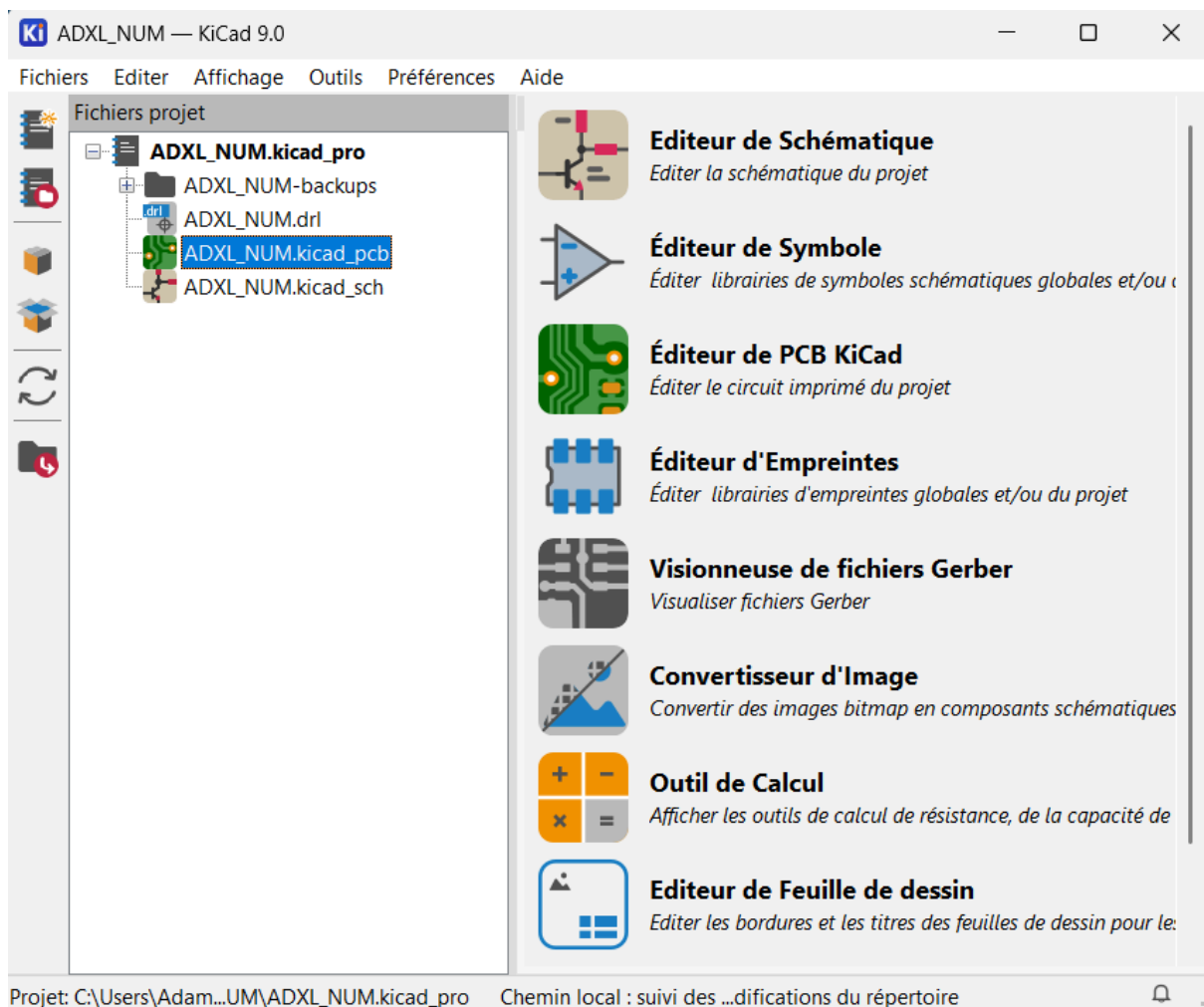
A noter que si cette variable est modifiée et que vous souhaitez utiliser l'application avec ces mises à jour, il faut régénérer l'exécutable de l'interface ScanEarth (plus d'information sur le github).

III. Comment récupérer les fichiers de fabrication pour imprimer le PCB ?

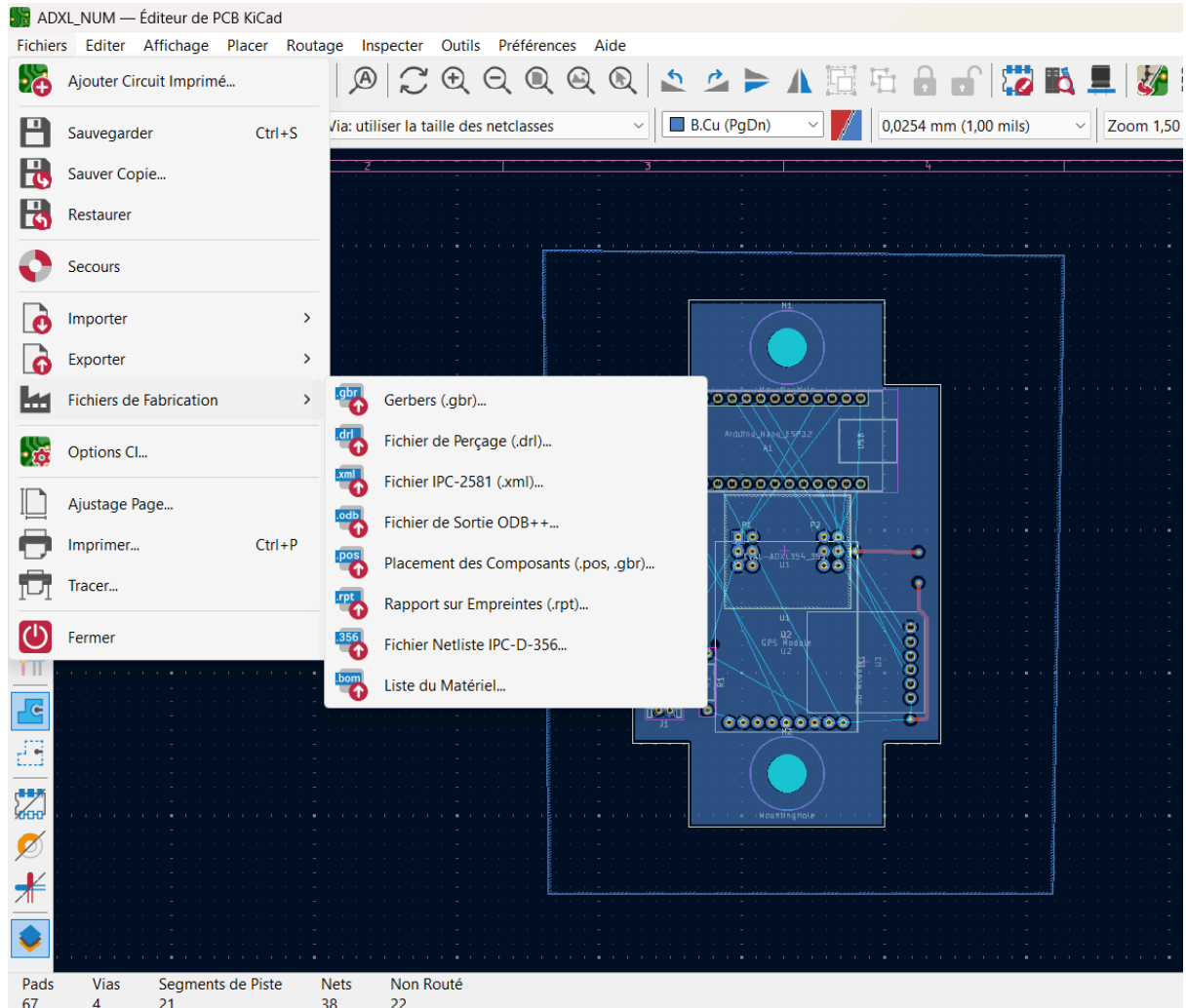
Les PCB pour ce projet ont été réalisés à l'aide de KiCad v9.0. Les projets KiCad sont disponibles sur le github.

Voici un guide étape par étape pour récupérer les fichiers gerbers ainsi que les fichiers de perçage pour l'impression.

1. Après avoir ouvert le projet KiCad, sélectionnez le fichier ADXL_NUM.kicad_pcb



2. Allez dans *Fichiers > Fichiers de fabrication*. Vous verrez plusieurs types de fichiers. Sélectionnez *Gerbers (.gbr)*



- Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors. Laissez les configurations telles quelles et appuyer sur *Tracer*.

- Avant de refermer cette fenêtre, appuyer sur *Créer Fichiers de Perçage* en bas à droite de la fenêtre. Une autre fenêtre s'ouvre. Changez le format par *Gerber X2*. Cliquez ensuite sur *Générer*.

5. Il ne reste plus qu'à récupérer les fichiers de fabrications se trouvant dans *.ADXL_NUM_gers*.